

Product Requirements Document (PRD)

Proyek: Omni-Device QR Code Generator | Dokumen Versi: 1.0

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menguraikan spesifikasi produk untuk aplikasi web QR Code Generator yang andal, responsif (Omni-Device), dan minim eror. Aplikasi ini memanfaatkan infrastruktur Cloudflare (Pages & Workers) untuk performa tingkat *edge*, dan PostgreSQL sebagai basis data untuk manajemen QR Code dinamis dan riwayat pengguna.

1. Tujuan & Metrik Keberhasilan

Kategori	Target Metrik
Kinerja & Stabilitas	Uptime 99.9%, waktu <i>generate</i> QR < 1 detik, <i>Error rate</i> < 1%.
Fungsionalitas UI	Adaptasi sempurna dari resolusi 320px (Mobile) hingga 4K (TV/Ultra-wide).
Skalabilitas & Infrastruktur	Mampu menangani lonjakan trafik tanpa kendala koneksi database (menggunakan <i>connection pooling</i>).

2. Persyaratan Antarmuka (Omni-Device & Responsif)

Aplikasi menggunakan pendekatan *Mobile-First* dengan fluid layout untuk memastikan kompatibilitas di semua dimensi layar:

- Resolusi Mobile (320px - 480px):** Tata letak vertikal (stack). Target sentuh minimum 44x44 pixel untuk kemudahan interaksi.
- Tablet (481px - 1024px):** Layout dinamis mendukung orientasi portrait dan landscape.
- PC/Laptop (1025px - 1440px):** Tata letak berdampingan (split-screen). Panel kontrol di kiri, preview real-time QR di kanan. Mengakomodasi interaksi kursor dengan efek *hover* dan *focus state*.
- TV/Layar Ekstra Lebar (>1440px):** Layout ditahan dengan *max-width*: 1440px dan di-center untuk menjaga proporsi elemen.

- **Fluid Typography & CSS:** Menggunakan CSS `clamp()` untuk font dan padding. Memastikan tidak ada konten meluap (*no horizontal scrolling*) dengan `max-width: 100%` pada gambar.

3. Persyaratan Fungsional

- **Input Dinamis:** Mendukung teks, URL, Email, dan Nomor Telepon.
- **Kustomisasi Real-Time:** Pengguna dapat mengubah warna background/foreground, menyesuaikan padding, dan menyisipkan logo (vektor) di tengah QR Code.
- **Format Ekspor:** Unduh dalam format PNG resolusi tinggi dan SVG (vektor bebas pecah).
- **Sistem Akun & Riwayat:** Autentikasi pengguna, penyimpanan riwayat QR Code.
- **Dynamic QR Code:** Memungkinkan pengguna mengedit URL tujuan dari QR yang sudah dicetak melalui dashboard.

4. Arsitektur Teknis & Infrastruktur

Aplikasi dirancang agar berjalan dengan latensi rendah dan meminimalisir potensi *crash*.

- **Front-end:** Dibangun dengan JavaScript (mendukung rendering di klien) dan di-host di **Cloudflare Pages** untuk distribusi CDN global.
- **Back-end / API Layer:** Menggunakan **Cloudflare Workers** (Serverless) untuk menangani otentikasi, validasi input, dan jembatan ke database.
- **Database: PostgreSQL.** Untuk mencegah eror *Connection Pool exhaustion* dari Workers, koneksi dijemput menggunakan **Cloudflare Hyperdrive** atau menggunakan layanan Serverless Postgres berbasis REST API.

5. Strategi Pencegahan Error (Error Handling)

- **Validasi Input Klien & Server:** Membatasi jumlah karakter input (maks 2000 karakter) untuk mencegah QR Code menjadi terlalu padat dan tidak terbaca.
- **Visual Feedback:** Implementasi status *loading* interaktif saat berkomunikasi dengan API dan pesan error yang deskriptif (misal: "Format URL tidak didukung").
- **Graceful Degradation:** Jika koneksi database gagal, sistem beralih otomatis ke mode "Static Generator" (hanya front-end) agar layanan tetap dapat digunakan.
- **Keamanan:** Implementasi *Rate Limiting* via Cloudflare untuk mencegah serangan spam.

6. Skema Database PostgreSQL

Tabel	Kolom Utama	Deskripsi
users	id (UUID), email, created_at	Data otentikasi pengguna.
qr_codes	id (UUID), user_id, type, data, short_url	Penyimpanan data QR dinamis dan relasi pengguna.
qr_scans	id (UUID), qr_id, scanned_at, user_agent	Pencatatan metrik/analitik pemindaian.

7. Alur Pengguna (User Flow)

1. Pengguna mengakses aplikasi dari perangkat apapun (layout menyesuaikan otomatis).
2. Memasukkan data target (URL/Teks) pada form input.
3. JavaScript pada front-end memvalidasi data; QR Code di-render secara instan di layar.
4. Pengguna melakukan kustomisasi visual (warna, logo).
5. (Opsional) Pengguna login untuk menyimpan QR Code sebagai jenis Dinamis.
6. Klik "Unduh (PNG/SVG)". Workers memproses pencatatan riwayat (jika login), lalu file tersimpan di perangkat.